

Отчет по лабораторной работе № 4.

Выполнил: Скорев Максим Васильевич

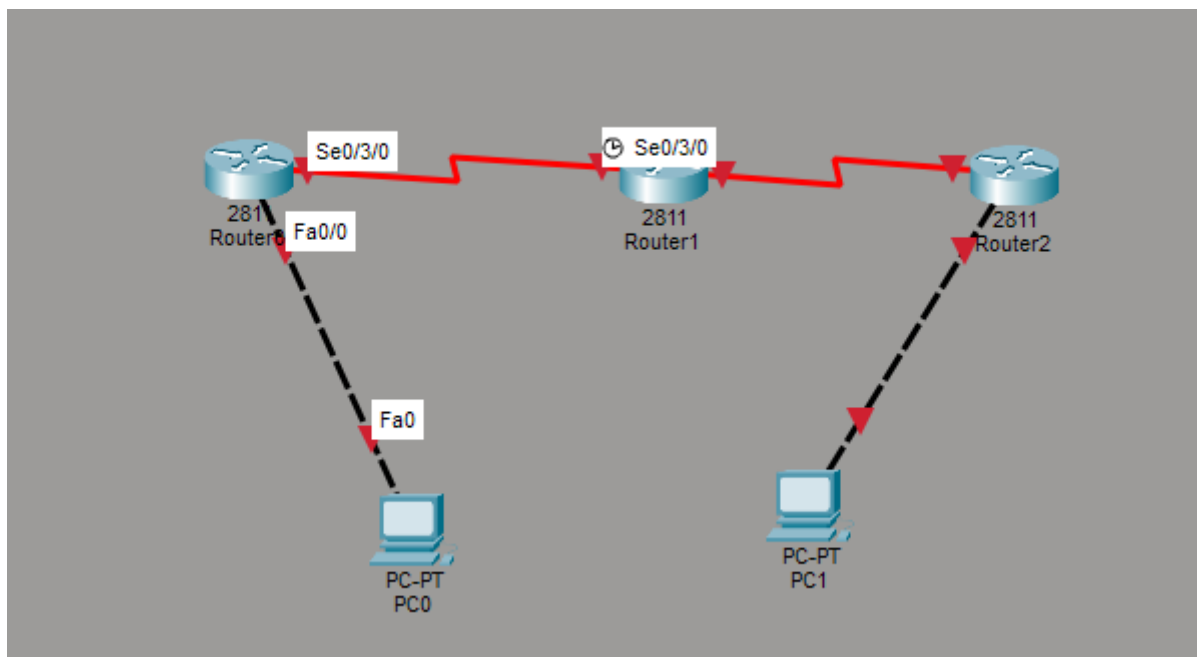
Группа: МБС-301-О-01

Выполненные задания:

1. Создание топологии и подготовка устройств

Собрана топология сети, установлены модули WIC-2T для серийных соединений.

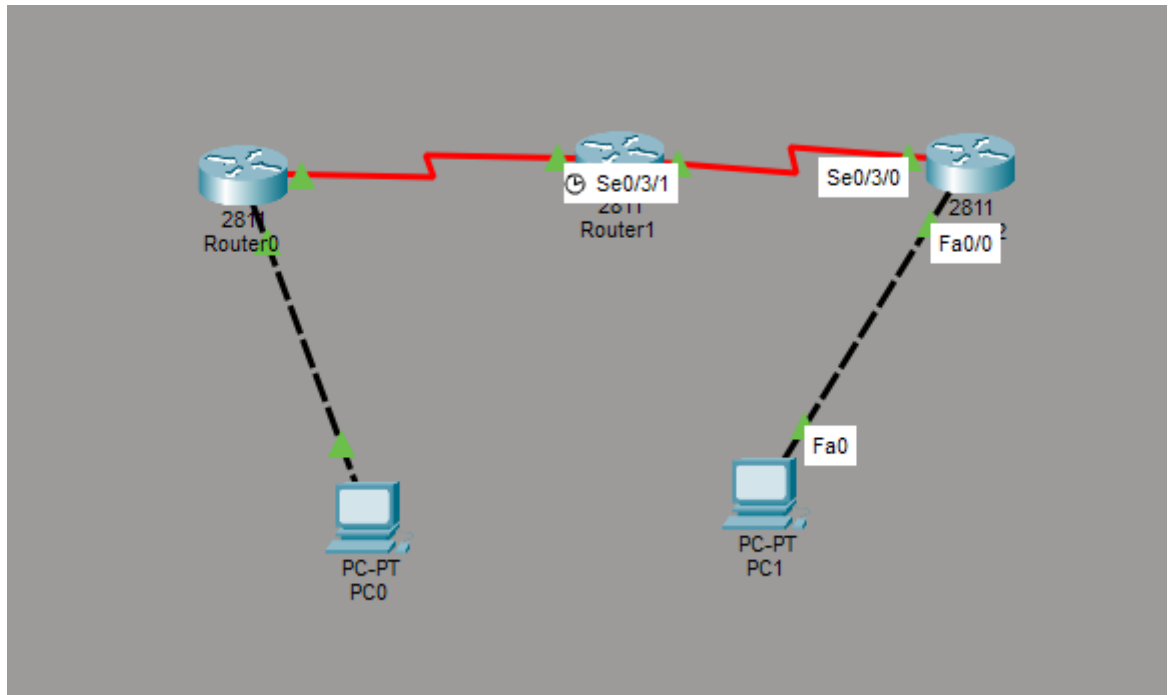
Маршрутизаторы соединены кабелями Serial DCE/DTE



2. Настройка IP-адресации

- **Сеть 1 (LAN R1):** 192.168.10.0 /24 (Шлюз R1: 192.168.10.1)
- **Сеть 2 (WAN R1-R2):** 10.0.0.0 /30 (R1: 10.0.0.1, R2: 10.0.0.2)
- **Сеть 3 (WAN R2-R3):** 10.0.0.4 /30 (R2: 10.0.0.5, R3: 10.0.0.6)
- **Сеть 4 (LAN R3):** 192.168.20.0 /24 (Шлюз R3: 192.168.20.1)

Выполнена базовая настройка интерфейсов: заданы IP-адреса, на сторонах DCE (R2) задана частота синхронизации (clock rate). Все интерфейсы находятся в состоянии UP



3. Настройка статической маршрутизации

Настроены статические маршруты. В таблице маршрутизации присутствуют записи с кодом S, указывающие путь к удаленным сетям через следующий шлюз (next hop)

```
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
S    10.0.0.4/30 [1/0] via 10.0.0.2
 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

R1#
```

4. Проверка связности

Проверка связности сети выполнена успешно. Утилита ping показывает наличие связи, traceroute подтверждает прохождение пакета через заданную цепочку маршрутизаторов

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=6ms TTL=125
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=7ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms

C:\>tracert 192.168.20.10

Tracing route to 192.168.20.10 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.10.1
  2    1 ms      1 ms      2 ms      10.0.0.2
  3    5 ms      5 ms      6 ms      10.0.0.6
  4    0 ms      3 ms      5 ms      192.168.20.10

Trace complete.

C:\>

```

Контрольная работа

А.

Адрес сети	192.168.10.0
Класс	C
Число бит для нумерации сетей	3
Число единичных бит в маске	27
Макса в десятичном представлении	255.255.255.224
Максимальное число подсетей	8 (2^3)
Максимальное число хостов на подсеть	30 ($2^5 - 2$, где 5 – оставшиеся биты)

№	Адрес подсети	Диапазон хостов	Широковещание
1	192.168.10.0	192.168.10.1 — 192.168.10.30	192.168.10.31

2	192.168.10.32	192.168.10.33 — 192.168.10.62	192.168.10.63
3	192.168.10.64	192.168.10.65 — 192.168.10.94	192.168.10.95
4	192.168.10.96	192.168.10.97 — 192.168.10.126	192.168.10.127
5	192.168.10.128	192.168.10.129 — 192.168.10.158	192.168.10.159
6	192.168.10.160	192.168.10.161 — 192.168.10.190	192.168.10.191
7	192.168.10.192	192.168.10.193 — 192.168.10.222	192.168.10.223
8	192.168.10.224	192.168.10.225 — 192.168.10.254	192.168.10.255

В.

Адрес сети	128.192.0.0
Класс	В
Число бит для нумерации сетей	11
Число единичных бит в маске	27
Макса в десятичном представлении	255.255.255.224
Максимальное число подсетей	2048 (2^{11})
Максимальное число хостов на подсеть	16

№	Адрес подсети	Диапазон хостов	Широковещание
1	128.192.0.0	128.192.0.1 — 128.192.0.30	128.192.0.31
2	128.192.0.32	128.192.0.33 — 128.192.0.62	128.192.0.63
3	128.192.0.64	128.192.0.65 — 128.192.0.94	128.192.0.95
4	128.192.0.96	128.192.0.97 — 128.192.0.126	128.192.0.127
5	128.192.0.128	128.192.0.129 — 128.192.0.158	128.192.0.159
6	128.192.0.160	128.192.0.161 — 128.192.0.190	128.192.0.191
7	128.192.0.192	128.192.0.193 — 128.192.0.222	128.192.0.223
8	128.192.0.224	128.192.0.225 — 128.192.0.254	128.192.0.255
9	128.192.1.0	128.192.1.1 — 128.192.1.30	128.192.1.31

10	128.192.1.32	128.192.1.33 — 128.192.1.62	128.192.1.63
11	128.192.1.64	128.192.1.65 — 128.192.1.94	128.192.1.95
12	128.192.1.96	128.192.1.97 — 128.192.1.126	128.192.1.127
13	128.192.1.128	128.192.1.129 — 128.192.1.158	128.192.1.159
14	128.192.1.160	128.192.1.161 — 128.192.1.190	128.192.1.191
15	128.192.1.192	128.192.1.193 — 128.192.1.222	128.192.1.223
16	128.192.1.224	128.192.1.225 — 128.192.1.254	128.192.1.255

С.

Подсеть	Отдел Продаж
Диапазон	192.168.0.0 – 192.168.0.63 (IP: .1 - .62)
Широковещание	192.168.0.63
Маска в десятичном виде	255.255.255.192

Подсеть	Бухгалтерия
Диапазон	192.168.0.64 – 192.168.0.79 (IP: .65 - .78)
Широковещание	192.168.0.79
Маска в десятичном виде	255.255.255.240